



Formato de inscripción proyecto de investigación en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO. Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleros y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

INFORMACION GENERAL			
Evento al que se inscribe	XXIV ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA.		
País	COLOMBIA		
Nodo	BOGOTÁ – CUNDINAMARCA		
Institución	Universidad Militar Nueva Granada		
Nombre del Semillero	Semillero de Desarrollo de Software y Automatización		
Nivel de Formación	Pregrado		
Grado o Programa Académico y semestre	Ingeniería Mecatrónica		
Título del Proyecto	Sistema Automatizado para la Generación de Cotizaciones		
Autor (es) e identificación	Daniel García Araque C.C 1000.718.485		
Nombre Ponente 1 y su identificación	Daniel García Araque C.C 1000.718.485		
Nombre Ponente 2 y su identificación			
E-mail de Contacto	est.daniel.garciaa@unimilitar.edu.co		
Teléfonos de Contacto	+57 3502455039		
Categoría (seleccionar una)	Investigación en Curso ☐	Investigación Terminada ☒	
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Biológicas ☐ Ciencias Agrarias ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐	Ciencias sociales ☐ Educación ☐ Ingenierías ☒ Lingüística artes y letras ☐ Navales y de seguridad ☐ Otra: (Mencione cuál) ☐	

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
1. TÍTULO. Sistema automatizado para generacion de cotizaciones HTML personalizadas.
2. INTRODUCCIÓN. El proyecto aborda la automatizacion del proceso de elaboracion de cotizaciones comerciales mediante Python y una plantilla HTML reutilizable. La solucion permite crear cotizaciones personalizadas por cliente, seleccionar servicios de forma dinamica y controlar precios y condiciones de pago, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la consistencia documental.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La elaboracion manual de cotizaciones comerciales presenta errores frecuentes en precios, servicios incluidos, estructura de secciones y consistencia del mensaje comercial. En el proceso actual, estos errores generan retrabajo, demoras y riesgo de enviar documentos con informacion incompleta o duplicada.
4. JUSTIFICACIÓN. Automatizar la generacion de cotizaciones permite estandarizar el proceso comercial, disminuir errores humanos y acortar tiempos de entrega. Adicionalmente, la solucion facilita personalizacion por cliente y trazabilidad sobre los servicios ofertados, fortaleciendo la calidad del proceso interno y la experiencia del destinatario.
5. OBJETIVOS. Objetivo general: Desarrollar un sistema en Python para generar cotizaciones HTML dinamicas, personalizadas y consistentes. Objetivos especificos: • Capturar de forma estructurada la informacion de cliente, remitente y terminos comerciales. • Permitir la seleccion de servicios y sus precios con validacion de entrada. • Renderizar una plantilla HTML con solo los bloques de servicios seleccionados. • Eliminar duplicaciones de secciones estructurales en la salida final. • Mantener una arquitectura simple y mantenible para futuras mejoras.
6. REFERENTE TEÓRICO. La solucion se fundamenta en principios de automatizacion documental, separacion entre logica de negocio y presentacion, validacion de datos de entrada y uso de plantillas para generacion de contenido estructurado. Tambien incorpora buenas practicas de mantenibilidad de software y control de consistencia en documentos generados automaticamente.
7. METODOLOGÍA. Se empleo un enfoque iterativo de desarrollo con validaciones funcionales por escenarios. Primero se definieron variables y reglas de negocio para servicios y precios. Luego se implemento el flujo en Python (consola y GUI), seguido de pruebas de seleccion de servicios, validacion numerica y verificacion del HTML generado. Finalmente, se ajustaron errores de duplicacion y coherencia de contenido.
8. RESULTADOS. Se implemento un generador que: • Solicita datos comerciales de forma guiada. • Permite elegir servicios especificos para cada cliente. • Valida entradas de precio para evitar errores de conversion. • Genera cotizacion HTML con contenido y precios dinamicos. • Mantiene coherencia entre servicios seleccionados y secciones mostradas. • Corrige errores identificados de duplicacion de footer y bloques no deseados.

9. CONCLUSIONES: El desarrollo confirma la viabilidad de automatizar la construcción de cotizaciones con mejoras en rapidez, calidad y control del proceso. La estructura basada en plantilla y variables reduce errores operativos y facilita escalamiento del sistema a nuevos servicios y formatos de salida.

10. REFERENCIAS.

Python Software Foundation. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>
W3C. HTML Standard. <https://html.spec.whatwg.org/>
Bootstrap Team. Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/>
Qt Documentation. PyQt6 / Qt Widgets Overview. <https://doc.qt.io/>
Sommerville, I. Ingeniería de Software. Pearson.

Diligenciar el formato con la letra Arial y el tamaño 10 y la extensión máxima en hojas para el diligenciamiento del formato único de inscripción de proyectos de investigación será:

- **Proyecto en Curso:** 6 hojas máximo del contenido del proyecto (a partir del contenido)
- **Investigación Terminada:** 8 hojas máximo del contenido del proyecto (a partir del contenido)

NOTA: Si usted desea puede incluir al final en este mismo formato el poster que va a usar en la presentación del evento.

Todos los proyectos inscritos en las diferentes modalidades del evento que deseen participar en la publicación de las memorias deberán contar con resultados de investigación.

Para su inclusión, será obligatorio cargar debidamente diligenciados los siguientes documentos: [Pauta para Autores y Carta de Cesión de Derechos](#), a través del siguiente enlace: <https://forms.gle/iDN94WDLKFC9x2C96>, a más tardar el **18 de abril de 2026**.